

《拉曼光谱》实验报告

2023 级XXX

实验日期：2026 年 4 月 3 日

摘 要：拉曼光谱是分子对入射光非弹性散射的散射光谱，能够提供分子振动-转动能级的特征信息，广泛应用于物理、化学、材料科学等领域的物质结构探测中。本实验旨在学习激光拉曼光谱仪的基本结构和工作原理，通过测量硅片、金刚石、碳化硅（SiC）晶体的拉曼光谱，理解拉曼散射的基本原理，并掌握拉曼光谱的测试方法、数据处理和分析方式。

关键词：拉曼散射，拉曼光谱，激光拉曼光谱仪，斯托克斯线，反斯托克斯线

1 实验目的

1. 了解激光拉曼光谱仪的系统组成、工作原理及使用要求。
2. 学习使用拉曼光谱仪测量不同样品的拉曼光谱，掌握仪器操作的基本方法。
3. 学习利用硅片对拉曼光谱进行峰位校正。
4. 学习利用 Origin 等软件处理拉曼光谱数据的方法。

2 实验原理^{[1][2]}

2.1 拉曼散射基本原理

拉曼散射效应由印度物理学家拉曼于 1928 年首次发现，该效应描述了光与物质相互作用时发生的非弹性散射现象。当单色激光照射到样品上时，大部分光子发生弹性碰撞，仅改变传播方向而不发生能量交换，发生瑞利散射，散射光频率与入射光相同。而部分光子与物质分子发生非弹性碰撞，不仅改变方向还与分子发生能量交换，导致散射光频率发生变化，这种现象即为拉曼散射。发生拉曼散射的光子占入射光强的比例非常低，在高功率、单色性优良的激光发展起来后最终得以广泛应用。

从量子能级角度分析（如下图 1），设入射光子能量为 $h\nu_0$ ，当分子从基态 E_0 跃迁到一个虚能级，随后弛豫到一个较高的振动-转动能级 E_1 时，散射光子的能量为 $h(\nu_0 - \Delta\nu)$ ，频率降低，形成斯托克斯线。若分子初始处于振动激发态 E_1 ，

经虚能级跃迁回基态 E_0 ，则散射光子能量为 $h(\nu_0 + \Delta\nu)$ ，频率升高，形成反斯托克斯线。由于常温下绝大多数分子处于基态，斯托克斯线的强度远强于反斯托克斯线，因此拉曼光谱通常测量斯托克斯线。

拉曼位移 $\Delta\nu$ 定义为散射光与入射光的频率差，即 $\Delta\nu = |\nu_0 - \nu_{\text{scat}}|$ 。拉曼位移是表征分子振动-转动能级的特征物理量，其数值与入射光频率无关，只取决于分子自身的能级结构。不同物质的拉曼光谱如同指纹，具有唯一性，是定性分析与结构鉴定的重要依据。

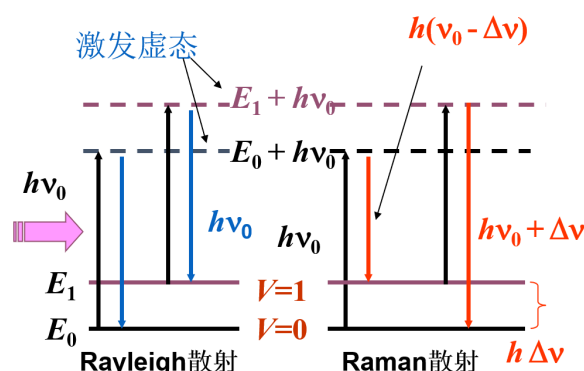


图 1 瑞利散射与拉曼散射原理对比图

2.2 拉曼光谱的特点

1. 不同物质具有不同的拉曼光谱，如同人的指纹，可用于物质的光谱表征和定性鉴别。
2. 拉曼位移仅与分子自身的能级结构有关，与分子所处的状态、入射光的频率都无关。对同种物质，无论使用何种波长的激发光，其拉曼位移均保持不变。
3. 斯托克斯线与反斯托克斯线对称分布于瑞利线两侧。常温下斯托克斯线的强度远强于反斯托克斯线，因此拉曼光谱通常测量斯托克斯线。

2.3 拉曼光谱与红外光谱的异同

拉曼光谱与红外光谱互为“姊妹谱”，两者均能提供分子振动频率的信息，同一化学键的红外吸收频率与拉曼位移基本相等，是互补的实验检测方式。对于特殊样品，可以测定拉曼光谱后再测量红外光谱进一步分析。

两者也在多个方面存在差异，不同之处主要体现在：(1) 涉及的光频段不同。红外光谱的入射光及检测光都是红外光，而拉曼光谱的入射光和散射光大多是可见光。(2) 机理不同。红外光谱是吸收光谱，与分子永久偶极矩的变化相关，极性分子及基团的振动通常是红外活性的；拉曼光谱是散射光谱，与分子振动极化

率的变化相关，非极性分子及基团的振动通常是拉曼活性的。(3)制样技术不同。红外光谱制样复杂，不能用玻璃容器测定；拉曼光谱可直接测试水溶液和固体样品，也可以测定玻璃容器中的样品。(4)活性规律不同。有对称中心的分子遵循相互排斥规则，红外活性与拉曼活性不会同时出现；无对称中心的分子大多同时具有红外和拉曼活性；少数分子的振动则两者均无活性。

2.4 拉曼光谱的主要应用

1. 用于物相的分析和表征。
2. 进行同位素分析。
3. 结合经验公式进行年代估计。
4. 获得有机化合物的各种结构信息。

3 实验装置

实验采用激光拉曼光谱仪（如下图 2），其主要组成部分及功能如下：

1. 激光器：提供高亮度、单色性好的激发光源。通常使用波长 532 nm 的半导体激光器或 Ar 激光器（488.0/514.5 nm）。频率越高，拉曼光强度越大。
2. 试样室：包含发射透镜和收集透镜。发射透镜将激光聚焦在样品上，收集透镜将样品产生的拉曼散射光聚焦进单色仪的入射狭缝。
3. 单色仪：核心部件，由 1 个光栅和 2 个狭缝组成，用于抑制杂散光。

实验中用到的其他材料包括：

1. 样品：单晶硅片（用于峰位校正）、金刚石、碳化硅晶体。
2. 毛细管、载玻片等辅助仪器。

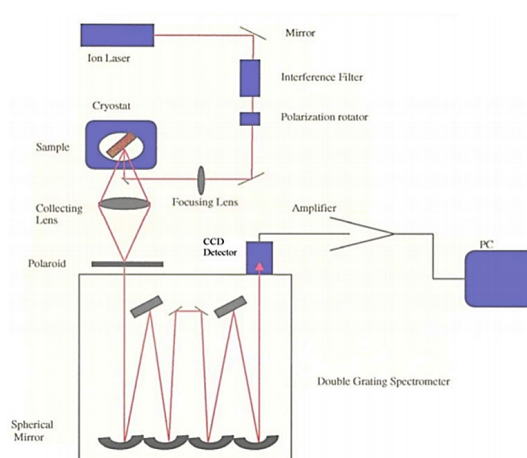


图 2 激光拉曼光谱仪结构图

4 实验内容

- 1. 测量硅片的拉曼指纹峰（应在 520 cm^{-1} ），利用软件校正峰位。
- 2. 测量金刚石晶体 100 cm^{-1} - 1500 cm^{-1} 的拉曼谱，改变激光功率及积分时间采集一幅信噪比较好的拉曼谱图。
- 3. 测量碳化硅（SiC）晶体 100 cm^{-1} - 1300 cm^{-1} 的拉曼谱，并与金刚石拉曼谱作对比。
- 4. 用 Origin 作图并分析拉曼峰位的振动模式归属。

5 实验结果与数据分析

5.1 硅片的拉曼指纹峰标定

硅片的测试结果如下图 3 所示。

原始峰值为 519.83 cm^{-1} 。经 Origin 峰值拟合后，校正的峰值为 520.19 cm^{-1} ，符合理论值。

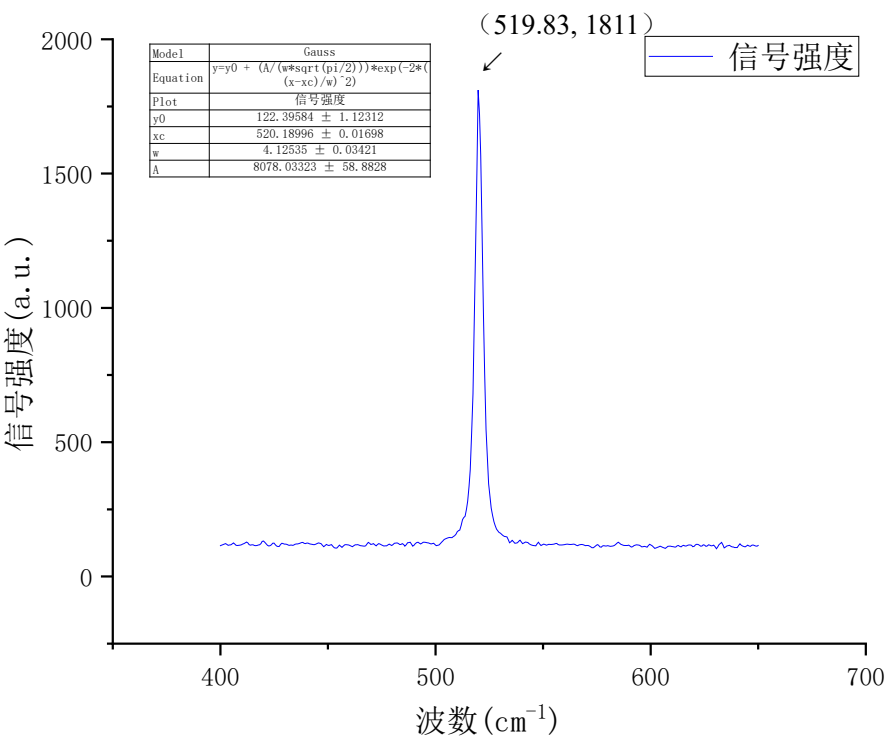


图 3 测定的硅片拉曼光谱图

5.2 金刚石样品测试结果

金刚石样品的测试结果如下图 4 所示。

其拉曼光谱图只有一个明显的峰，位于 1332.35 cm^{-1} 附近，对应的振动模式为：晶体中所有 C-C 键交替伸长和压缩的相对振动 T_{2g} 模式。

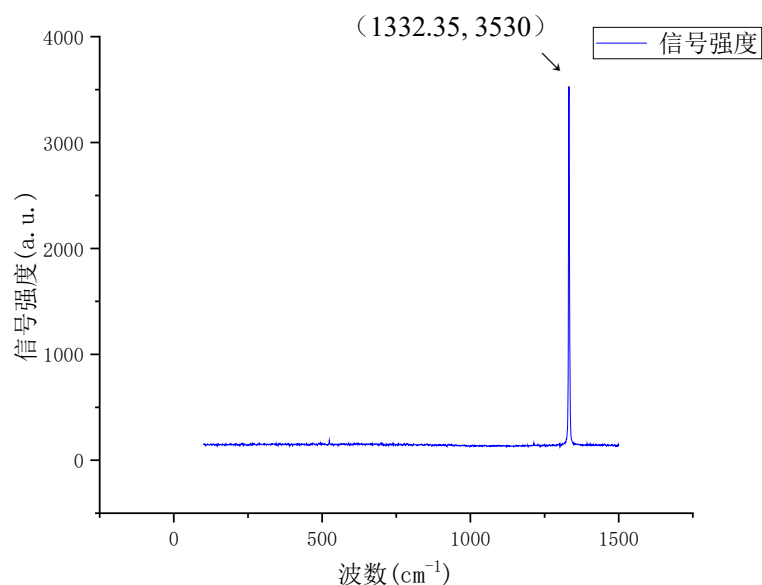


图 4 测定的金刚石样品拉曼光谱图

5.3 碳化硅 (SiC) 晶体样品测试结果

碳化硅 (SiC) 晶体样品的测试结果如下图 5 所示。

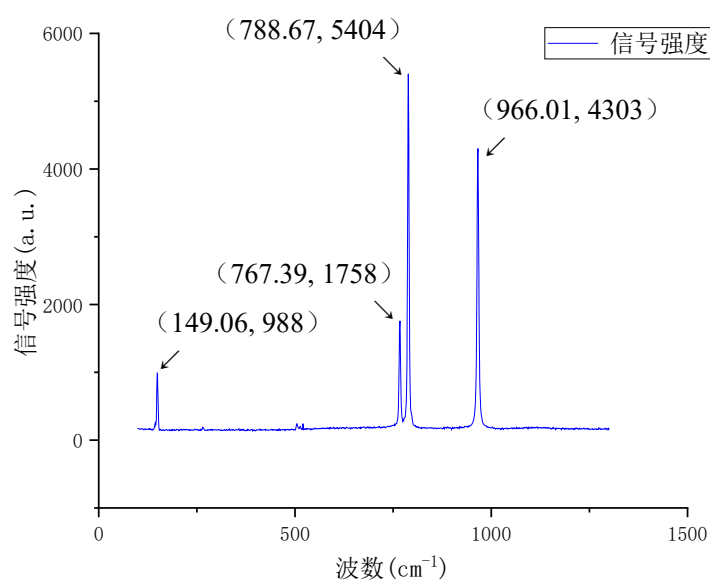


图 5 测定的碳化硅 (SiC) 晶体样品拉曼光谱图

其拉曼光谱图有 4 个明显的峰，峰值位置与金刚石样品有很大差异。依据参考文献^[3]表格数据对比分析可知：

第 1 个峰位于 149.06 cm^{-1} 附近，对应的振动模式为：硅原子和碳原子在垂直于 c 轴的平面内同向低频振动的横向声学模 $E_2(\text{TA})$ 模式。

第 2 个峰位于 767.39 cm^{-1} 附近，对应的振动模式为：硅原子和碳原子在垂直于 c 轴的平面内反向振动的横向光学模 $E_2(\text{TO})$ 模式。

第 3 个峰位于 788.67 cm^{-1} 附近，对应的振动模式为：硅原子和碳原子在垂直于 c 轴的平面内反向振动的横向光学模 $E_2(\text{TO})$ 模式。

第 4 个峰位于 966.01 cm^{-1} 附近，对应的振动模式为：硅原子和碳原子沿 c 轴方向反向纵振动，伴随纵向极化电场的纵向光学模 $A_1(\text{LO})$ 模式。

6 思考题

6.1 本实验所用拉曼光谱仪测试的为 stokes 部分，如何改变光路设置以能测试 anti-stokes 部分？

答：anti-stokes 信号相比 stokes 信号更加微弱，需做以下改动：

- (1) 将长通滤光片换为短通滤光片，允许短波长的 anti-stokes 光通过，阻挡瑞利和 stokes 光。
- (2) 改变光栅角度，旋转光栅使探测器接收 anti-stokes 区域的散射光。
- (3) 使用多级单色仪提高对瑞利散射的抑制，确保清晰探测到 anti-stokes 信号。
- (4) 适度提高激光功率、增加积分时间以增强 anti-stokes 信号强度。
- (5) 设置正确的波数范围，扫描确保设定的波数范围覆盖 anti-stokes 区域。
- (6) 校准波数轴时用已知拉曼位移的标准样品（如硅片等）在正负两侧标定，确保峰位准确。

6.2 在拉曼光谱测量中有哪些可以改变的参数？测试过程中应注意什么？

答：可改变的参数包括：

- (1) 激光器参数：激光波长、激光功率等。
- (2) 单色仪参数：狭缝宽度、光栅刻线数、测量窗口中心波长等。
- (3) 试样室参数：聚焦透镜焦距等。
- (4) 样品参数与测试参数：样品位置、厚度、表面平整度；测试的积分时间与

波数范围等。

测试过程的注意事项：

- (1) 对热敏或易分解样品需防止样品损伤，适当降低激光功率避免样品变性。
- (2) 测试时要处于暗室条件，关闭环境灯光，尽可能抑制杂散光和荧光的干扰；确保附近无强震动源、无强电磁干扰；仪器不可受阳光直射。
- (3) 测量前用标准物质（如硅片等）校准光谱仪，确保峰位准确。
- (4) 操作时，合理调整狭缝宽度或激光功率，防止探测器信号饱和。
- (5) 光学器件表面若有灰尘，不允许接触擦拭，可用气球小心吹掉。
- (6) 使用激光器时，注意激光器电源开、关机的顺序正好相反。
- (7) 实验结束后，应首先取出样品进行回收或废弃处理。

6.3 如何判断测试峰是拉曼信号还是荧光信号还是杂散信号？

答：(1) 拉曼信号与物质结构相关，拉曼位移的峰位不随激发波长改变，峰宽较窄，强度与激光功率成正比，具有明确的偏振特性。

(2) 荧光信号以波数表示时峰位会随激发波长移动；峰宽很宽；强度可能随照射时间衰减或增强；无偏振性。

(3) 杂散信号包括环境光（不随激光器开关变化）、玻璃、透镜等光学元件散射产生的宽背景、宇宙射线（随机出现的单像素尖锐峰）。

基于以上分析，判断方法为：多次改变激发波长，若峰在波数表示下位置固定即为拉曼信号，位置改变则为荧光信号；在时间序列上信号强度有变化则说明是荧光信号。暗室中环境光的影响可以忽略；宇宙射线虽信号较强但多次测量中位置完全随机易于分辨；其余杂散信号为均匀背景或强度较低，正确操作仪器时影响不大。

6.4 为什么金属没有拉曼信号？

答：(1) 金属内部存在高密度自由电子气，入射光电场因自由电子的屏蔽作用（趋肤效应）而迅速衰减。拉曼散射的有效作用体积正比于穿透深度，金属极小的穿透深度导致参与散射的原子层数极少，信号强度非常微弱。

(2) 拉曼活性的物理本质是体系极化率张量的周期性变化。金属的高自由电子密度会导致屏蔽效应，光电场无法有效穿透并调制离子核的极化率，声子对极化率的贡献被强烈抑制，这使得金属的拉曼散射截面通常远小于绝缘体或半导体。

(3) 金属表面在可见光区的反射率通常高于 90%，绝大多数入射光被反射进入

收集光路，形成强烈的弹性散射背景。即便存在拉曼散射，其强度也远低于反射光噪声无法有效分辨。

6.5 金刚石的拉曼峰大约在 1333 cm^{-1} ，请计算在 514.5nm 与 632.8nm 激光激发下的绝对波数。

答：（1） 514.5 nm 激光激发时，激发光波数为：

$$\nu_s = \frac{10^7}{514.5} \approx 19436\text{ cm}^{-1}$$

stokes 散射光绝对波数： $19436 - 1333 = 18103\text{ cm}^{-1}$

anti-stokes 散射光绝对波数： $19436 + 1333 = 20769\text{ cm}^{-1}$

（2） 632.8 nm 激光激发时，激发光波数为：

$$\nu_s = \frac{10^7}{632.8} \approx 15803\text{ cm}^{-1}$$

stokes 散射光绝对波数： $15803 - 1333 = 14470\text{ cm}^{-1}$

anti-stokes 散射光绝对波数： $15803 + 1333 = 17136\text{ cm}^{-1}$

7 参考文献

- [1] 中国科学技术大学物理实验教学中心.《拉曼光谱》实验讲义.
- [2] 徐克尊，陈向军，陈红芳. 近代物理学[M]. 第4版. 合肥：中国科学技术大学出版社. 2019.1.
- [3] Table 3 Theoretical and experimental Raman-active vibrational modes of 6O-SiC.
<https://preview-www.nature.com/articles/s41598-020-64415-4/tables/3>